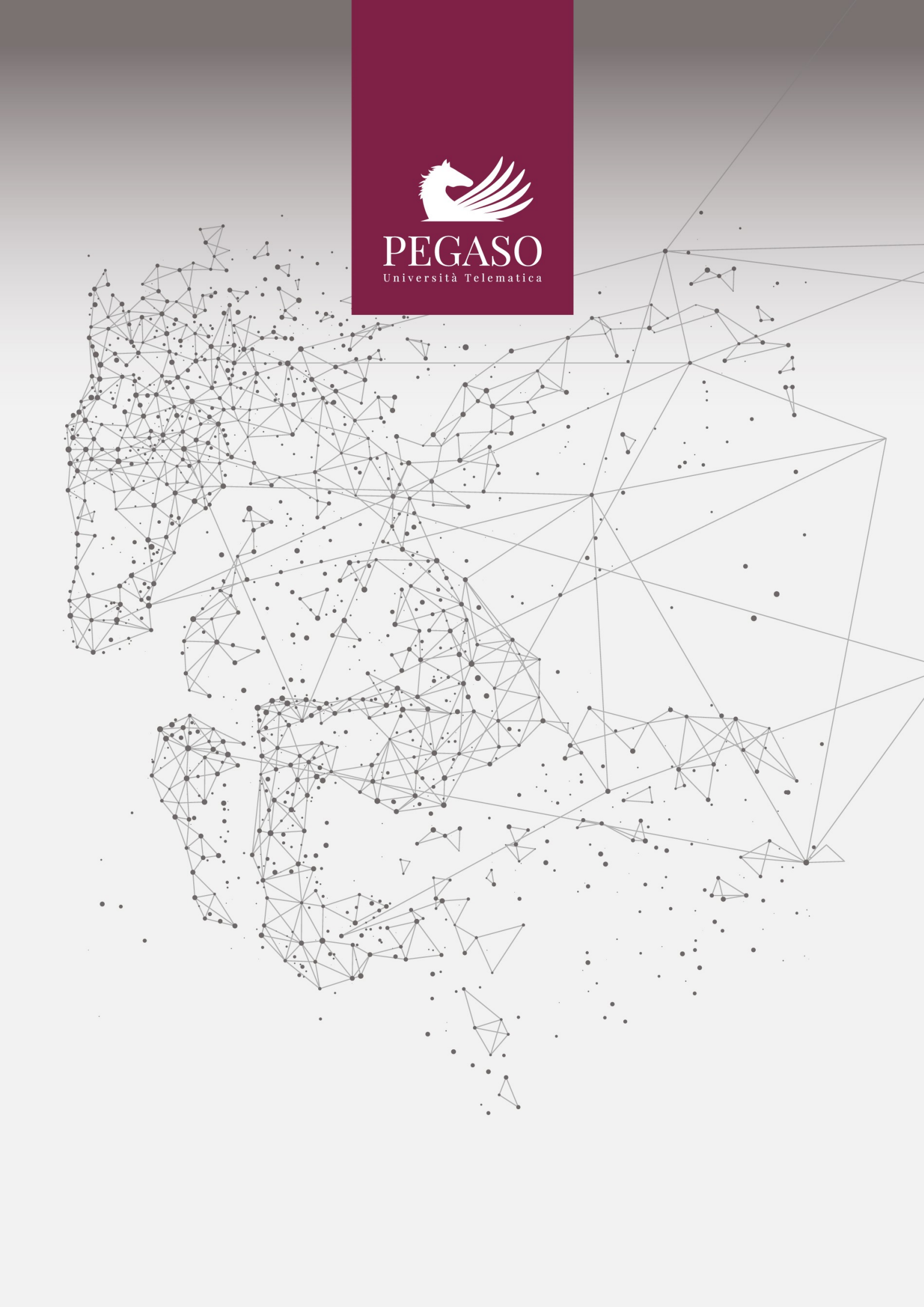

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. ADDIZIONE DI INTERI POSITIVI....3
2. NOTAZIONE IN MODULO E SEGNO....6
3. NOTAZIONE IN COMPLEMENTO A 2: REGOLE DI RAPPRESENTAZIONE....8
4. ADDIZIONE DI INTERI IN COMPLEMENTO A 2....11
5. INTERVALLO DEI VALORI RAPPRESENTABILI IN COMPLEMENTO A 2....13
BIBLIOGRAFIA....15

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Addizione di interi positivi

L'addizione di interi positivi in Notazione posizionale pesata in una qualunque base B, si esegue effettuando addizioni sulle singole posizioni della sequenza.

In ogni posizione l'addizione si effettua calcolando la somma delle corrispondenti cifre degli operandi e del riporto. La cifra meno significativa di tale somma fornisce la cifra del risultato, la più significativa il riporto sulla posizione successiva. Il seguente esempio è relativo a calcoli effettuati nella usuale base B=10:

ESEMPIO

riporti	*non usato* *0 1 0 1* *0*	*posto a zero*
primo operando	3 6 0 8 +	
secondo operando	2 9 7 5 =	
risultato	6 5 8 3	

REGOLA per l'Addizione degli interi positivi

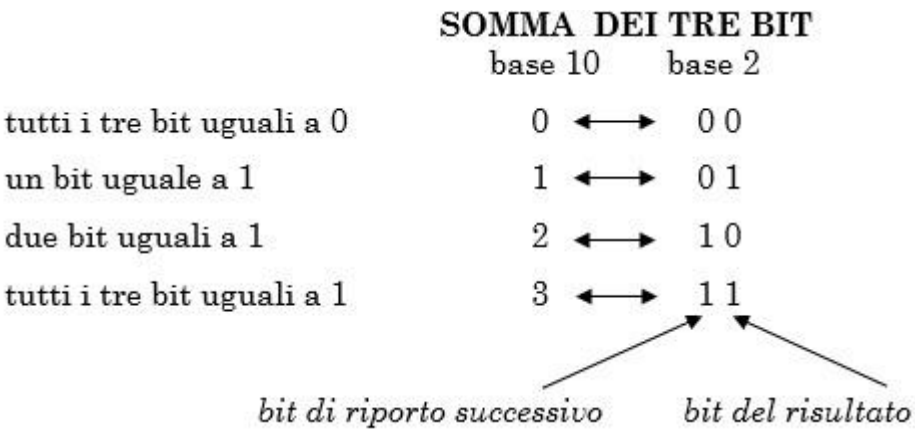
Notazione posizionale pesata in base B

- si pone uguale a 0 il riporto sulla posizione della cifra meno significativa (più a destra);
- procedendo da destra verso sinistra, su ogni posizione si esegue la somma delle relative tre cifre degli operandi e del riporto;
- la cifra meno significativa della somma ottenuta fornisce la cifra del risultato relativo alla posizione, e quella più significativa fornisce il riporto sulla posizione successiva;
- nella posizione più significativa (più a sinistra) la cifra calcolata come riporto sulla posizione successiva non è utilizzata nella rappresentazione del risultato.

Nel caso della base B=2 la somma dei tre bit presenti su ogni posizione può dare luogo ai seguenti valori espressi sia in base 10 che in base 2:

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Quindi, la funzione denominata addizione bit a bit che fornisce i risultati sulle singole posizioni è definita dalla seguente tabella:

Funzione ADDIZIONE BIT A BIT in base B=2

Riporto	*Operando*	*Operando*	Riporto successivo	Risultato
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Il seguente esempio mostra l'applicazione della regola di calcolo dell'addizione nel caso di sequenze binarie. Per verifica si mostrano anche le corrispondenti rappresentazioni dei valori in base 10 degli operandi e del risultato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ESEMPIO in base B = 2

	base 2	base 10
riporti	*non usato 0 0 0 1 1 0 posto a zero*	
primo operando	1 0 0 1 1 +	19 +
secondo operando	0 0 0 1 1 =	3 =
risultato	**1 0 1 1 0**	**22**

PEGASO
Università Telematica

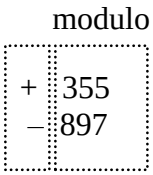
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Notazione in modulo e segno

La Notazione posizionale pesata può anche essere usata per rappresentare numeri interi con segno codificando il segno in modo separato dalla sequenza di cifre che rappresenta il valore.

I simboli comunemente utilizzati per rappresentare il **SEGNO** sono + e –, quindi diversi dalle dieci cifre utilizzate per rappresentare il valore del numero.

Il segno viene posto a sinistra della sequenza che rappresenta il valore del numero in Notazione posizionale pesata in base B. Tale valore è detto **MODULO** del numero rappresentato:



La rappresentazione del segno richiede, quindi, una ulteriore cifra nella sequenza. Se si utilizza una rappresentazione con i simboli dell'alfabeto binario, i due valori del segno possono essere rappresentati mediante un bit aggiuntivo nella posizione più a sinistra, detto *bit di segno*, associando il valore 0 di tale bit ai numeri positivi, e il valore 1 ai numeri negativi.

Il risultato dell'addizione di due operandi con segno dipende dal modulo e dal segno dei due addendi:

- Se gli operandi hanno segni uguali, il modulo del risultato si ottiene addizionando i due moduli, ed il segno è lo stesso,
- Se gli operandi hanno segni diversi, il modulo del risultato si ottiene sottraendo dal modulo maggiore il modulo minore, ed il segno è quello dell'operando che ha modulo maggiore.

ESEMPI con numeri decimali:

– 45 + 30 = – 15

+ 18 + 20 = + 38

Quindi, la rappresentazione del segno separata dal modulo determina i seguenti svantaggi per l'esecuzione dell'addizione:

- tempo aggiuntivo per effettuare i controlli sui segni e sui moduli;
- Hardware più complesso.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Una diversa Notazione, detta in generale *Notazione in complemento alla base B* (nel caso di sequenze binarie B=2) consente di eliminare questi svantaggi, ed è il metodo standard per la rappresentazione dei numeri interi all'interno del computer.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Notazione in complemento a 2: regole di rappresentazione

La Notazione in complemento alla base B=2 è detta sinteticamente *Notazione in complemento a 2* e rappresenta i numeri interi con segno mediante sequenze binarie di lunghezza fissata.

Le regole per la rappresentazione di un intero nella Notazione in complemento a 2 utilizzano la stessa idea che è alla base della Notazione posizionale pesata, vale a dire, l'espressione del valore del numero come somma di pesi dati da potenze di una base moltiplicati per le cifre della rappresentazione.

L'**unica differenza** consiste nel segno del peso associato alla cifra più a sinistra (più significativa) che è NEGATIVO, mentre tutti i pesi rimanenti sono POSITIVI.

È utile sottolineare che, di conseguenza, il valore del peso negativo varia in funzione della lunghezza della sequenza.

Per ottenere il valore decimale rappresentato dalla sequenza binaria possiamo applicare il Metodo di conversione aritmetico effettuando i calcoli nell'aritmetica in base 10 con la usuale Notazione in modulo e segno.

ESEMPIO Numero intero 111101 in Notazione in complemento a 2

sequenza di lunghezza N = 6

peso negativo $= -2^5 = -32$

Calcolo del valore del numero in Notazione decimale in modulo e segno:

$111101 = \mathbf{1x(-2^5)} + 1x2^4 + 1x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 =$

$= \mathbf{-32} + 16 + 8 + 4 + 0 + 1 = \mathbf{-32} + 29 = -3$

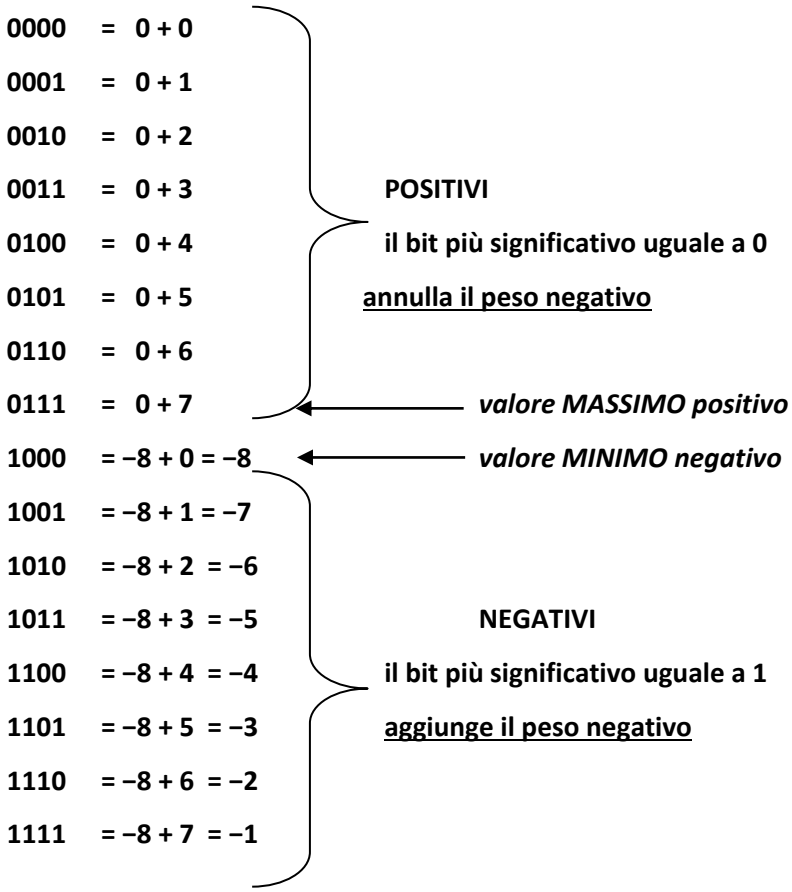
Come esempio, qui di seguito elenchiamo tutti i numeri interi rappresentabili nella Notazione in complemento a 2 con sequenze di lunghezza N=4.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ESEMPIO **Tutte le sequenze di LUNGHEZZA N = 4**

peso negativo $2^3 = -8$



Tutte le proprietà della Notazione in complemento a 2 che nel seguito verranno enunciate e descritte con degli esempi possono essere formalmente dimostrate.

La prima proprietà è relativa al valore del bit più significativo (più a sinistra) nella sequenza, che contribuisce al calcolo del valore del numero.

Notazione in complemento a 2

PROPRIETÀ del bit più significativo

il valore del bit più significativo (più a sinistra) della sequenza associato al peso negativo determina il segno del numero nel calcolo del valore:

valore del bit 0 ⟷ valore del numero positivo

valore del bit 1 ⟷ valore del numero negativo

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per questo motivo nella Notazione in Complemento a 2 si usa ugualmente la denominazione di *bit di segno* per il bit più significativo, anche se non è separato dai bit che contribuiscono al calcolo del valore del numero.

ESEMPI: bit di segno nella Notazione in complemento a 2

sequenza di lunghezza N=6

peso negativo $= -2^5 = -32$

111100 $= 1x(-2^5) + 1x2^4 + 1x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 0x2^0 =$

$= -32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0 =$

$= -32 + 28 = -4$

011100 $= 0x(-2^5) + 1x2^4 + 1x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 0x2^0 =$

$= -0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0 =$

$= -0 + 28 = +28$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Addizione di interi in complemento a 2

La Notazione in complemento a 2 è adottata in tutti i computer per la rappresentazione degli interi perché elimina gli svantaggi della Notazione in modulo e segno derivanti dalla necessità di analizzare i moduli ed i segni degli operandi per stabilire la modalità di esecuzione dell'addizione.

Infatti, è possibile dimostrare il seguente risultato valido per qualsiasi lunghezza delle sequenze binarie.

> *Notazione in complemento a 2*
>
> **PROPRIETÀ dell'Addizione**
>
> la SOMMA di due numeri con segno si ottiene effettuando
>
> SEMPRE L'ADDIZIONE delle sequenze binarie che li rappresentano.

Quindi, per effettuare l'operazione di ADDIZIONE degli interi con segno rappresentati in Notazione in complemento a 2 si esegue sempre l'Addizione bit a bit su tutte le posizioni della sequenza con le stesse regole che definiscono l'addizione degli interi positivi nella Notazione posizionale pesata. Questa proprietà determina una notevole semplificazione dell'Hardware.

I seguenti esempi mostrano come il modulo ed il segno del risultato vengono automaticamente determinati sia nel caso di segni concordi, sia in quello di segni discordi.

I risultati vengono verificati con i corrispondenti valori espressi in Notazione decimale modulo e segno.

ESEMPIO **segni concordi negativi**

–13 ⟷ 1 1 0 0 1 1 — – 13 + (– 17) = –30

–17 ⟷ 1 0 1 1 1 1

riporti *non utilizzato* *1* *1 1 1 1 1 0*

1 1 0 0 1 1 +

1 0 1 1 1 1 =

–30 ⟷ 1 0 0 0 1 0

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ESEMPIO **segni <u>concordi positivi</u>**

+82 ⟷ 0 1 0 1 0 0 1 0 +82 + 23 = +105

+23 ⟷ 0 0 0 1 0 1 1 1

riporti non utilizzato 0 0 0 1 0 1 1 0 0

0 1 0 1 0 0 1 0 +

0 0 0 1 0 1 1 1 =

+105 ⟷ 0 1 1 0 1 0 0 1

ESEMPIO **segni <u>discordi</u>**

+9 ⟷ 0 1 0 0 1 +9 + (– 13) = –4

– 13 ⟷ 1 0 0 1 1

riporti non utilizzato 0 0 0 1 1 0

0 1 0 0 1 +

1 0 0 1 1 =

–4 ⟷ 1 1 1 0 0

Come in tutti i computer, i registri del processore MIPS rappresentano al loro interno gli interi con segno in base alla Notazione in complemento a 2 e l'Unità Aritmetico-Logica è il componente Hardware che effettua le somme su tali sequenze costituite da 32 bit.

Qui di seguito è mostrato un esempio di addizione a 32 bit:

non utilizzato 11111111111111111111111111111010

11111111111111111111111111111101 + –3 +

00000000000000000000000000000101 = +5 =

00000000000000000000000000000010 +2

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Intervallo dei valori rappresentabili in complemento a 2

Poiché si utilizzano sequenze di lunghezza finita, qualunque sia la Notazione adottata è possibile rappresentare solo un insieme finito di valori compresi tra un MASSIMO ed un MINIMO.

L'esempio visto precedentemente per elencare tutte le sequenze di lunghezza N=4 nella Notazione in complemento a 2, evidenzia l'espressione degli estremi dell'intervallo dei valori rappresentabili.

LUNGHEZZA DELLA SEQUENZA N = 4

INTERVALLO di RAPPRESENTAZIONE $[-2^{4-1}, +2^{4-1}-1]$

0000 = −0 + 0 = 0

0001 = −0 + 1 = +1

0010 = −0 + 2 = +2

0011 = −0 + 3 = +3

0100 = −0 + 4 = +4

0101 = −0 + 5 = +5

0110 = −0 + 6 = +6

0111 = −0 + 7 = **+7** → **MASSIMO** valore positivo **+7 =** $\mathbf{2^{4-1}-1}$

1000 = −8 + 0 = **−8** → **MINIMO** valore negativo **−8 =** $\mathbf{-2^{4-1}}$

1001 = −8 + 1 = −7

1010 = −8 + 2 = −6

1011 = −8 + 3 = −5

1100 = −8 + 4 = −4

1101 = −8 + 5 = −3

1110 = −8 + 6 = −2

1111 = −8 + 7 = −1

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'esempio rispecchia il seguente risultato generale:

Rappresentazione in complemento a 2

Sequenze di lunghezza N

INTERVALLO DI RAPPRESENTAZIONE = $[\ -2^{N-1}\ ,\ \ 2^{N-1} - 1\ ]$

valore MINIMO negativo -2^{N-1}

valore MASSIMO positivo $2^{N-1} - 1$

Si può notare che nell'intervallo è compreso un numero negativo in più poiché per rappresentare il corrispondente valore positivo in Notazione in complemento a 2 occorre una sequenza di N+1 bit.

Inoltre, in base alla regola di calcolo del valore, si ha che in Notazione in complemento a 2 il valore –1 è rappresentato dalla sequenza di bit 11...111 tutti uguali a 1, qualunque sia la lunghezza.

Qui di seguito vengono riportati esempi di intervalli di rappresentazione corrispondenti a diversi valori della lunghezza della sequenza:

N = 8 bit $[-2^{8-1}\ ,\ 2^{8-1} - 1] = [-2^{7}\ ,\ 2^{7} - 1] = [-128\ ,\ 127]$

N = 7 bit $[-2^{7-1}\ ,\ 2^{7-1} - 1] = [-2^{6}\ ,\ 2^{6} - 1] = [-64\ ,\ 63]$

N = 32 bit $[-2^{32-1}\ ,\ 2^{32-1} - 1] = [-2^{31}\ ,\ 2^{31} - 1]$



circa due miliardi di numeri negativi

circa due miliardi di numeri positivi

Quando il risultato di una operazione produce un valore fuori dell'intervallo di rappresentazione si verifica l'errore di OVERFLOW.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).